

1. Stack Tecnológico

Componente	Detalhe	Estado
Framework	Next.js + TypeScript	OK
Base de Dados	Supabase (PostgreSQL + RLS)	OK
IA	Claude API (claude-sonnet-4-5)	OK
Repositório	GitHub duartebustorff-star/csn-producao	OK
Robot Soldadura	KUKA (em aquisição)	Pendente

2. Migrações Supabase — 12 no git (012 pendente run Supabase)

Migração	Conteúdo	Estado
001_schema.sql	Schema base	OK
002_seed.sql	Dados iniciais	OK
003_rh_calendario.sql	RH e calendário	OK
004_crm_leads_davs_fams.sql	CRM, leads, DAVs, FAMs	OK
005_cits.sql	CITs (baixas médicas)	OK
006_inspecoes_v2.sql	Inspecções Controlauto	OK
007_audit_log.sql	Audit log ISO 9001	OK
008_leads_contacto_fields.sql	Campos contacto leads	OK
009_normas_qualidade.sql	Campos qualidade + dossie_obra	OK
010_sgg_minimo_iso9001.sql	SGQ mínimo ISO 9001 (7 PDFs)	OK
011_dossie_documentos_obra.sql	DAV/FAM/INSP no dossier técnico	OK
012_certificados_matricula.sql	Certificados matrícula + constraint inspeção requer documento	Git OK — Pendente Supabase

3. Agente Sr. Manuel — 13 Tools (ATIVO)

Ficheiro: src/lib/chat-tools.ts | Rota: src/app/api/chat/route.ts

Tool	Função	Estado
consultar_tarefas	Tarefas pendentes/em curso	OK
estado_obra	Estado detalhado por obra ID	OK
iniciar_timer	Inicia timer, marca fase em_curso	OK
parar_timer	Para timer, acumula horas_reais	OK
concluir_fase	Conclui fase, avança para próxima	OK
adicionar_nota	Nota/problema/material numa obra	OK

Tool	Função	Estado
listar_obras	Lista obras com progresso	OK
registar_ausencia	Férias/baixa/falta	OK
consultar_ausencias	Ausências ativas/futuras	OK
verificar_documentacao	Verifica DAV + FAM por VIN	OK
receber_veiculo	Recebe veículo, atribui lugar parque	OK
ver_parque	Estado do parque	OK
criar_lead	Cria lead CRM (ID sequencial)	OK

4. Gestão Documental — Upload Inteligente

Rota: src/app/api/documentos/upload/route.ts | Classificação automática por Claude Vision

Tipo	Processamento	Estado
DAV	Extraí campos, upsert por VIN, marca dossier	OK
FAM	Extraí limites campo 50, atualiza todas as obras associadas	OK
Inspeção	Extraí pesos por eixo, valida soma, marca dossier	OK
CIT	Extraí dados, wizard confirmação, regista ausência	OK
VIN_PLATE	Lê placa VIN (foto), associa a obra	OK
OUTRO	Guarda como genérico	OK

Trigger automático: DAV + FAM + Inspeção todos presentes no dossier → gera Termo automaticamente.

5. Dossier Técnico por Obra — 14 tipos

Tabela: dossie_obra | Função: criar_dossie_obra() | View: obras_dossier_status

Tipo	Norma / Requisito	Estado
dav	Identificação veículo (Req. PT)	OK
fam	Limites homologados IMT (Req. PT)	OK
inspecao	Pesos reais Controlauto (Req. PT)	OK
termo_responsabilidade	Declaração CSN — auto-gerado	OK
cert_material	Certificado 3.1 chapa (EN 1090)	Pendente
ficha_rastreabilidade	Material > peça > soldador > WPS	Pendente
inspecao_visual	100% soldaduras EN ISO 5817 nível C	Pendente
relatorio_ndt	5-10% NDT soldaduras críticas	Pendente
controlo_dimensional	Medições comprimento/largura/altura	Pendente
registo_fotografico	Fotos fases críticas	Pendente
verificacao_chassis	AEB/câmaras/sensores (Reg. 2019/2144)	Pendente
dop	Declaração Desempenho EN 1090	Pendente
marcacao_ce	Etiqueta CE (EN 1090)	Pendente

Tipo	Norma / Requisito	Estado
coc_2etapa	COC multi-etapa (Reg. 2018/858)	Pendente

6. Backlog Priorizado

Pri.	Módulo	Estado
FEITO	gerar-termo formato real CSN	OK
1 — NEXT	Checklist GSR (AEB/câmaras/sensores)	NEXT
2	COC Eletrónico IMT (deadline jul/2026)	Pendente
3	Não-Conformidades	Pendente
3	Auditorias Internas	Pendente
3	Stocks + Certificados 3.1	Pendente
4	Azure AD + MCP Outlook	Pendente
5	BOM por obra	Pendente
5	NDT — Ensaios Não Destrutivos	Pendente

7. Equipa

Nome	Função	Estado
Duarte Bustorff-Silva	CEO · Owner · Responsável ISO 9001	OK
João	Soldador — EN ISO 9606-1 pendente	Pendente
Bohdan	Soldador — EN ISO 9606-1 pendente	Pendente
José Júlio (JJ)	Operador	OK
IWS/IWT Coordenador	A contratar — pré-requisito EN 1090	Pendente

8. Histórico de Atualizações

Data	Sessão	Estado
08/03/2026	Auditoria código real · SGQ · 10 migrações confirmadas	OK
09/03/2026	Migration 012 · gerar-termo formato real CSN · Agente Documental · 36 commits · mapa_normas_csn_v2.pdf	OK